

🎓 教育经历

宾夕法尼亚大学

2025.09 - 2026.08

访问博士生

GRASP 实验室 · 导师: Prof. Kostas Daniilidis

上海科技大学

2021.09 - 2027.06 (预计)

博士研究生 · 计算机科学与技术

研究方向: 视觉定位 · 三维重建 · 事件视觉

移动感知实验室 · 导师: Prof. Laurent Kneip

上海科技大学

2017.09 - 2021.06

工学学士 · 计算机科学与技术

📖 科研与项目经历

📌 多视角几何

A Linear N-Point Solver for Structure and Motion from Asynchronous Tracks

2025.10

ICCV 2025 **Highlight** · 第一作者

➤ 将传统双视图 SfM 扩展至任意时间戳与多视角观测, 以线性 N 点求解器统一处理全局快门、卷帘快门和事件相机。

An N-Point Linear Solver for Line and Motion Estimation with Event Cameras

2024.06

CVPR 2024 **Oral**

➤ 在前期 5 点模型基础上设计通用的线性 N 点求解器, 提升数值稳定性, 并将计算速度提高 600 倍以上。

A 5-point minimal solver for event camera relative motion estimation

2023.10

ICCV 2023 **Oral** · 共同第一作者

➤ 建立事件相机线特征的运动几何模型, 并设计 5 点最小求解器, 在已知旋转条件下估计相机平移速度。

事件相机与 IMU 速度估计

2026.03 - 至今

➤ 融合事件相机与 IMU 观测进行速度估计, 用于 Event-IMU 视觉里程计初始化。

📌 视觉标记定位与可见光通信

Motion-Aware Optical Camera Communication with Event Cameras

2024.11

IEEE Robotics and Automation Letters, Presented at ICRA 2025 · 第一作者

➤ 设计面向事件相机的动态视觉标记, 并构建完整的屏幕-相机可见光通信系统, 支持相机运动下的定位与数据传输。

事件相机与 LED 阵列的定位与可见光通信系统

2024 - 至今

➤ 构建事件相机与 LED 阵列定位及可见光通信系统, 改进了 EventOCC 的运行效率和工作距离, 完成 demo。

📌 基于学习的特征匹配

Match-Any-Events: Zero-Shot Motion-Robust Feature Matching Across Wide Baselines for Event Cameras

2026.06

ECCV 2026

➤ 提出首个基于 Transformer 的 detector-free 事件匹配网络, 将局部跟踪拓展至宽基线匹配, 并实现跨数据集零样本泛化。

📌 其他研究工作

Denosed internal models: a brain-inspired autoencoder against adversarial attacks

2022.10

Machine Intelligence Research

➤ 设计基于生成式自编码器的类别表征学习方法, 通过联合去噪与类别建模提升模型的对抗鲁棒性。

会议与期刊评审: CVPR、NeurIPS、ECCV、BMVC、ICRA、IROS、IEEE TR-O、IEEE T-MECH、IEEE RA-L

 实习与教学经历

长安汽车（重庆）	2021.08
自动驾驶测试部门实习生	
➤ 阅读自动驾驶方案与测试场景文档，旁听内部讨论，了解地下停车场景划分、用户需求及驾驶员状态监测异常案例。	
上海科技大学	2020 - 2022
课程助教 · 机器学习、程序设计导论、计算机体系结构	

 荣誉奖项

优秀学生（前 10%）	2022、2024、2025
三好学生（前 5%）	2023
优秀毕业论文（前 5%）	2021.07
全国大学生数学建模大赛上海赛区二等奖	2020
全国青少年信息学奥林匹克竞赛（NOIP）省级一等奖	2016.11

 专业技能

编程语言: C++, Python

工具与框架: PyTorch、ROS、NumPy、Eigen、Ceres Solver、CMake、Git、COLMAP、Pixi